

ACTION ANTICIPATOIRE · OURAGANS · HAÏTI

# Le mécanisme de déclenchement proposé

Trois déclencheurs — **Mobilisation, Action, Réponse précoce** — évalués automatiquement à chaque avis du National Hurricane Center (4×/jour).

 **Proposition — mise à jour de septembre 2026.** À la suite des précisions de la DGPC sur ses alertes (émises par département), la voie « alerte rouge + Hurricane Warning » du stade Action est remplacée par l'**alerte orange DGPC dans au moins 6 départements**. Le mécanisme reste en attente de validation par la DGPC et les partenaires.

## Comment le déclencheur peut-il être atteint ?



### Vent

> 0 **personne** prévue exposée aux vents de 64 nœuds

OU



### Précipitations

≥ 68 mm de précipitations prévues sur 2 jours (moyenne nationale)

OU



### Alerte DGPC

Alerte **orange DGPC** déclarée dans **au moins 6 départements** (sur 10)  
(*stade Action uniquement*)



**ACTIVATION**

Une seule voie suffit. Les trois voies sont détaillées dans les diapositives suivantes — puis le filet de sécurité sur observations.

DÉFINITION

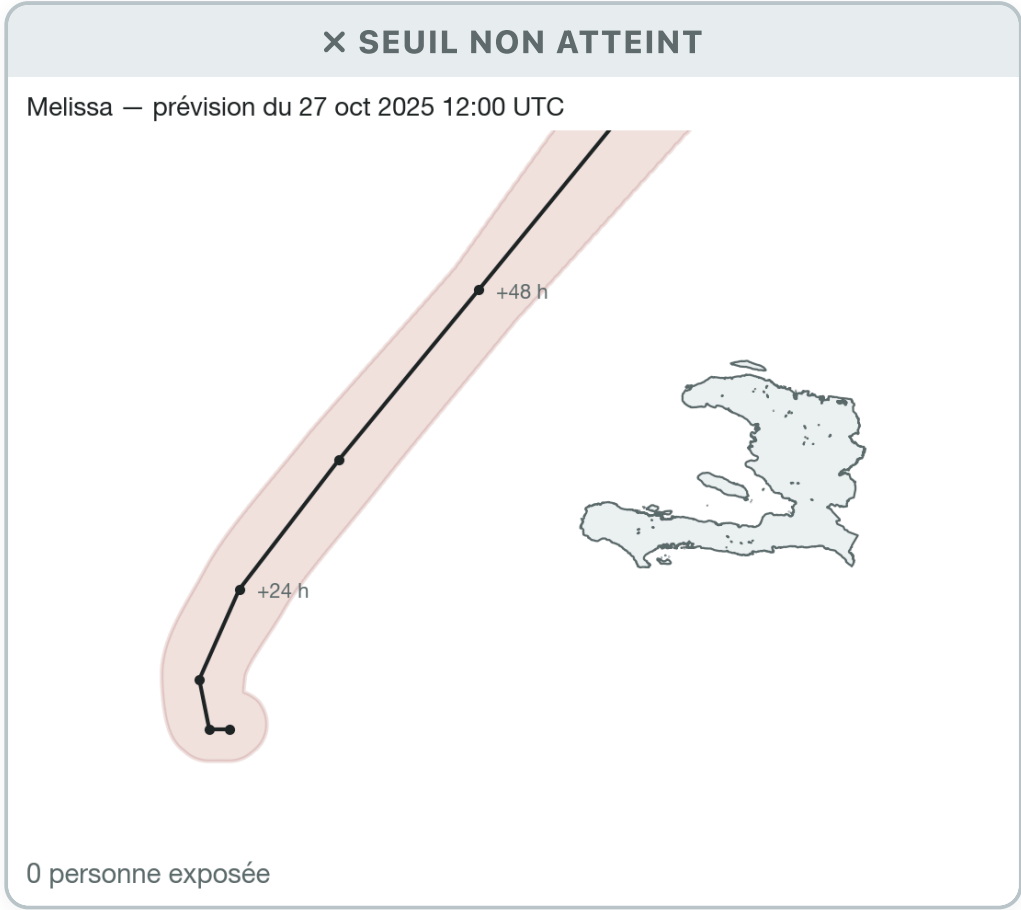
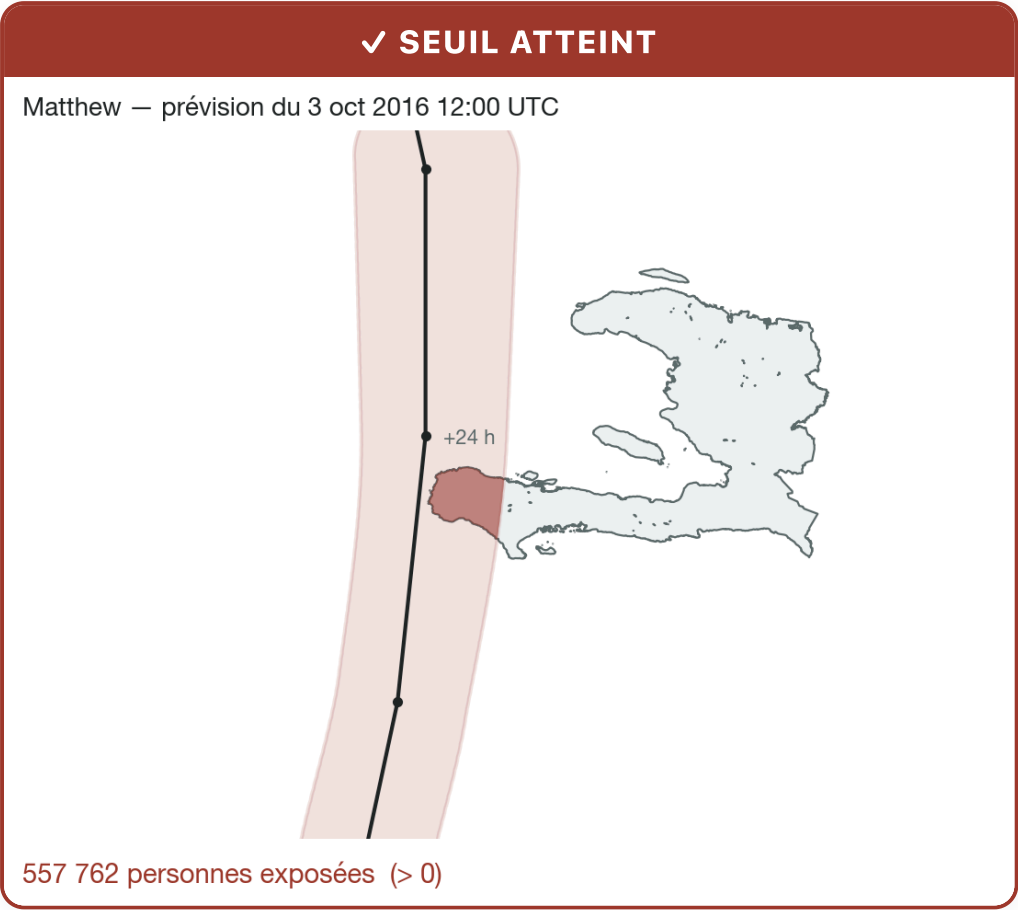
Le mécanisme proposé

| DÉCLENCHEUR                    | PÉRIODE DE RETOUR | DÉLAI MAXIMUM DES PRÉVISIONS | CONDITIONS DE DÉCLENCHEMENT                                           |    |                                                               |
|--------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------|
| Prévisions : Mobilisation      | environ 3,0 ans   | 120 heures                   | ≥ 68 mm de précipitations prévues                                     | OU | > 0 personnes prévues d'être exposées aux vents de 64 nœuds   |
| Prévisions : Action            | 2,7 ans           | 72 heures                    | ≥ 68 mm de précipitations prévues                                     | OU | > 0 personnes prévues d'être exposées aux vents de 64 nœuds   |
|                                |                   |                              | OU                                                                    |    |                                                               |
|                                |                   |                              | La DGPC déclare l'alerte orange dans au moins 6 départements (sur 10) |    |                                                               |
| Observations : Réponse précoce | 3,4 ans           | —                            | ≥ 57 mm de précipitations observées                                   | OU | > 0 personnes observées d'être exposées aux vents de 64 nœuds |
| Période de retour globale      | 2,4 ans           |                              |                                                                       |    |                                                               |

Heure limite : aucun déclencheur « prévisions » à moins de 48 h du passage prévu. Chaque stade s'active au plus une fois par tempête ; une activation est acquise pour toute la durée de la tempête.

# > 0 personne exposée aux vents de 64 nœuds prévus

La prévision du NHC donne la **trajectoire** et l'étendue des **vents de 64 nœuds** (zone rouge). On compte la **population** dans l'intersection de cette zone avec Haïti.

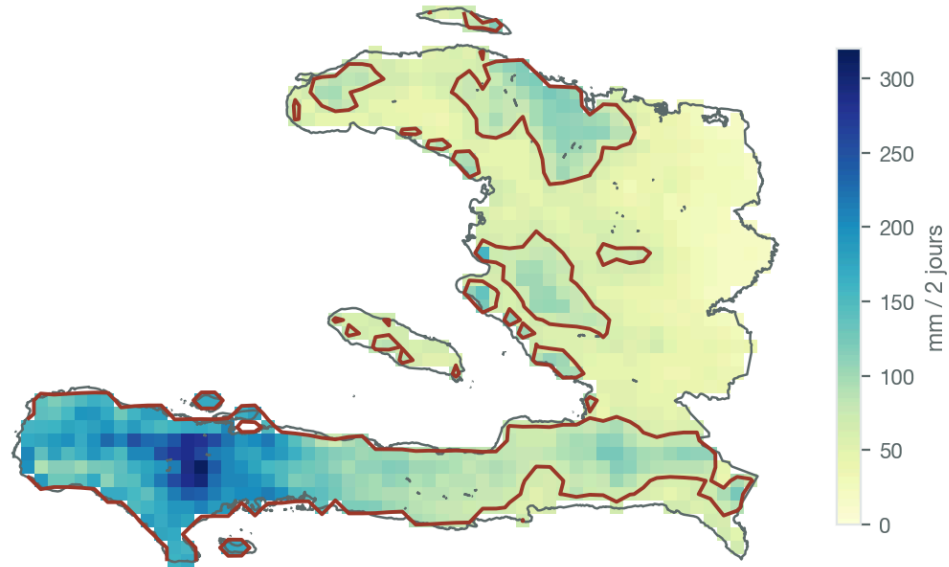


## ≥ 68 mm de précipitations prévues sur 2 jours

Prévision de précipitations **CHIRPS-GEFS** : cumul maximal sur 2 jours pendant le passage de la tempête. Le déclencheur porte sur la **moyenne nationale** — dépasser 68 mm localement (contour rouge) ne suffit pas.

### ✓ SEUIL ATTEINT

Matthew — précipitations prévues, 30 sept 2016



Moyenne nationale : 84 mm ≥ seuil 68 mm

### × SEUIL NON ATTEINT

Irma — précipitations prévues, 5 sept 2017



Moyenne nationale : 34 mm < seuil 68 mm

## Alerte orange DGPC dans au moins 6 départements



### La DGPC déclare l'alerte ORANGE

Plan Cyclone SAPMAH — décision par département : pluie  $\geq$  100 mm en 24 h ou rafales  $\geq$  100 km/h attendues, 36 h à 3 jours avant l'impact

ET



### Dans au moins 6 des 10 départements

Le compte se fait sur les alertes déclarées avant l'heure limite  
— une menace nationale, pas locale



**ACTION ACTIVÉE**

Cette voie ne concerne que le stade **Action**, comme la voie « alerte rouge » qu'elle remplace. Faute d'un historique des alertes de la DGPC, elle est **simulée** en appliquant ses seuils aux prévisions de l'époque : elle aurait activé pour 8 tempêtes ( $\approx$  tous les 3 ans), dont **Ike 2008** — 125 000 personnes affectées, manqué par les autres voies — 5 jours avant le passage. Le seuil de 6 départements conserve la période de retour globale du mécanisme (2,4 ans). Détail avis par avis : [carte interactive](#).

APRÈS LE PASSAGE · FILET DE SÉCURITÉ

## Le déclencheur observationnel — Réponse précoce



### Précipitations observées

≥ **57 mm** sur 2 jours, moyenne nationale (satellite IMERG / NASA)

OU



### Vent observé

> **0 personne** dans la zone de vents de 64 nœuds effectivement traversée

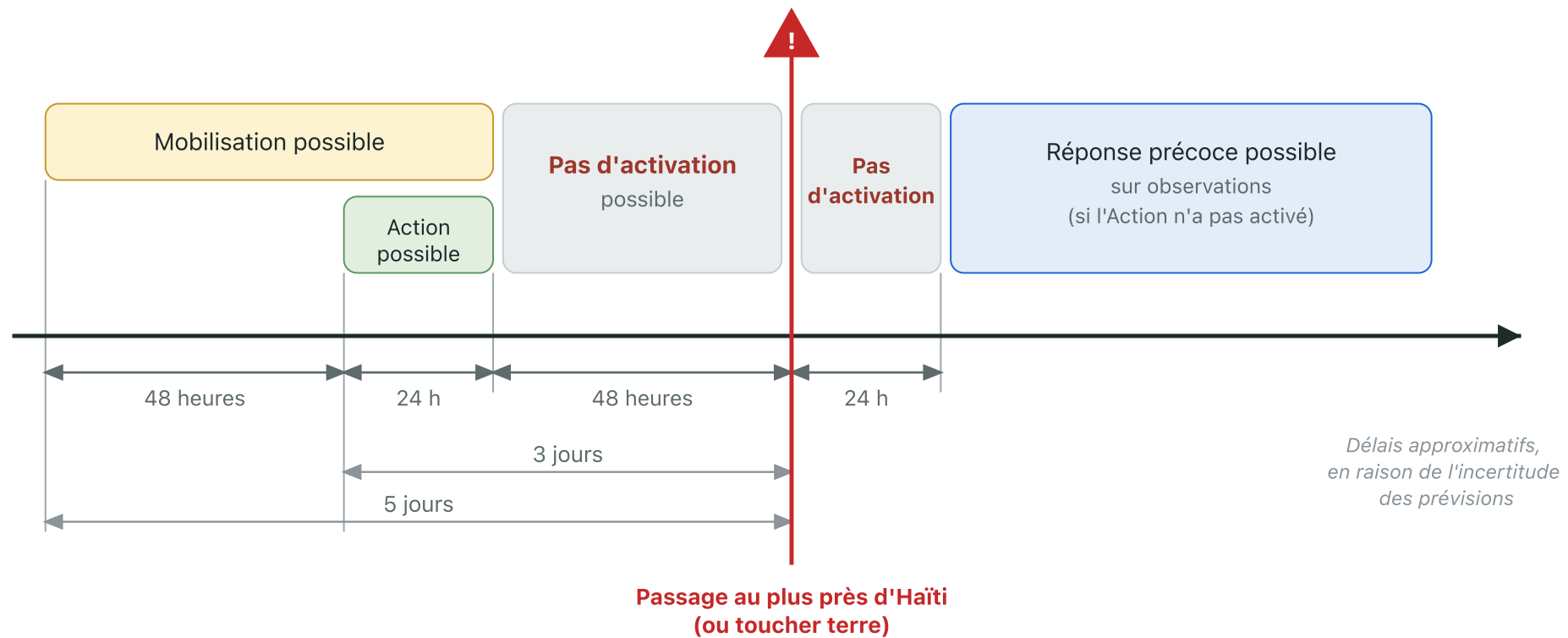


**RÉPONSE PRÉCOCE ACTIVÉE**

Évalué sur les **observations réelles**, sans délai de prévision : si une tempête frappe sans avoir été anticipée, le cadre s'active quand même. (Omis si le stade Action a déjà activé.)

## LE CALENDRIER

# L'heure limite — aucune activation à moins de 48 h de l'impact



À moins de **48 h** du passage prévu — l'« heure limite » du cadre — il est trop tard pour agir avant l'impact : les déclencheurs « prévisions » ne peuvent plus s'activer, quelles que soient les précipitations ou l'exposition prévues. Après le passage, seule la Réponse précoce (observations) reste possible.



# Activations historiques, 2002–2025

| SYSTÈME        | PRÉVISION  |               | ORANGE DGPC<br>(SIMULÉE) | OBSERVÉ   |              | DÉCLENCHEMENT<br>GLOBAL | CERF         | POP. AFFECTÉE<br>TOTALE |
|----------------|------------|---------------|--------------------------|-----------|--------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
|                | EXP. PRÉV. | PRÉCIP. PRÉV. |                          | EXP. OBS. | PRÉCIP. OBS. |                         |              |                         |
| Melissa (2025) | —          | 82 mm         | 3 dép.                   | —         | 80 mm        | ✓                       | \$4,000,000  | 2,300,021               |
| Matthew (2016) | 1,202,447  | 139 mm        | 8 dép.                   | 1,202,447 | 125 mm       | ✓                       | \$10,100,000 | 2,100,439               |
| Jeanne (2004)  | —          | 30 mm         | 0 dép.                   | —         | 25 mm        | —                       | pre-         | 315,594                 |
| Sandy (2012)   | —          | 142 mm        | 1 dép.                   | —         | 85 mm        | ✓                       | \$4,000,000  | 201,850                 |
| Ike (2008)     | —          | —             | 6 dép.                   | —         | 36 mm        | ✓                       | combined     | 125,050                 |
| Noel (2007)    | —          | —             | 0 dép.                   | —         | 53 mm        | —                       | —            | 108,763                 |
| Gustav (2008)  | —          | —             | 0 dép.                   | 931,571   | 93 mm        | ✓                       | combined     | 73,006                  |
| Hanna (2008)   | —          | —             | 0 dép.                   | —         | 57 mm        | ✓                       | combined     | 48,000                  |
| Laura (2020)   | —          | —             | 3 dép.                   | —         | —            | —                       | —            | 44,175                  |
| Irma (2017)    | —          | 34 mm         | 5 dép.                   | —         | 37 mm        | —                       | —            | 40,092                  |
| Dennis (2005)  | —          | 69 mm         | 6 dép.                   | —         | 37 mm        | ✓                       | pre-         | 15,036                  |
| Ernesto (2006) | —          | 44 mm         | 3 dép.                   | —         | 63 mm        | ✓                       | —            | 15,000                  |
| Isaac (2012)   | —          | 104 mm        | 8 dép.                   | —         | 133 mm       | ✓                       | —            | 8,007                   |
| Ivan (2004)    | —          | 54 mm         | n/d                      | —         | —            | —                       | pre-         | 6,500                   |
| Tomas (2010)   | 13,161     | 107 mm        | 10 dép.                  | —         | 87 mm        | ✓                       | —            | 5,020                   |
| Dean (2007)    | —          | 39 mm         | 5 dép.                   | —         | 21 mm        | —                       | —            | 3,966                   |
| Olga (2007)    | —          | —             | 0 dép.                   | —         | 35 mm        | —                       | —            | 2,352                   |
| Erika (2015)   | —          | 19 mm         | 0 dép.                   | —         | 20 mm        | —                       | —            | 1,969                   |
| Irene (2011)   | —          | 68 mm         | 10 dép.                  | —         | 53 mm        | ✓                       | —            | 1,544                   |
| Fay (2008)     | —          | —             | 0 dép.                   | —         | 45 mm        | —                       | combined     | 220                     |
| Elsa (2021)    | —          | 27 mm         | 5 dép.                   | —         | 41 mm        | —                       | —            | 3                       |
| Lili (2002)    | —          | 48 mm         | 9 dép.                   | —         | 64 mm        | ✓                       | pre-         | —                       |
| Chantal (2013) | —          | 10 mm         | 10 dép.                  | —         | 10 mm        | ✓                       | —            | —                       |

Rejeu du mécanisme sur 2002–2025 (tempêtes ayant déclenché, causé des impacts ou reçu une allocation CERF). Cellules orange : condition atteinte (prévisions évaluées avant l'heure limite de 48 h). Orange DGPC : nombre de départements, **simulé** d'après les seuils de la DGPC — pas son registre ; atteint à partir de 6. Ivan (2004) est hors du jeu analysé (n/d). CERF : « pre- » = antérieur à la création du CERF (2006) ; « combined » = allocation combinée

Fay/Gustav/Irene/Ike (2008) : Pop. affectée : EM-DAT ; Melissa : chiffres préliminaires

## Périodes de retour et heure limite

 **Périodes de retour** (par saison, 2002–2025) :  $\approx 3,0$  ans pour la Mobilisation, 2,7 ans pour l'Action, 3,4 ans pour la Réponse précoce, **2,4 ans pour le mécanisme global** (13 tempêtes en 10 saisons).

 **Voie alerte orange DGPC** : à défaut d'un historique des alertes, simulée en appliquant les seuils de la DGPC (100 mm en 24 h, rafales de 100 km/h, par département) aux prévisions de l'époque —  $\geq 6$  départements  $\approx$  tous les 3 ans (8 saisons sur 24) ; stade Action uniquement. À vérifier sur le registre réel des alertes dès qu'il sera disponible.

 **Heure limite (48 h)** : pas d'activation « prévisions » à moins de 48 h du passage prévu ; un stade s'active au plus une fois par tempête ; une activation est acquise pour toute la durée de la tempête.

 **Fonctionnement** : évaluation automatique 4x/jour après chaque avis NHC ; e-mail d'information à chaque avis pertinent, e-mail de déclenchement à chaque activation.

Chiffres et figures calculés avec le code du système de suivi : [github.com/OCHA-DAP/ds-aa-hti-hurricanes](https://github.com/OCHA-DAP/ds-aa-hti-hurricanes)